



びまん性汎細気管支炎 diffuse panbronchiolitis (DPB)

到達目標

- びまん性汎細気管支炎 (DPB) の診断指針を概説できる
- DPB の画像所見の特徴を説明できる
- マクロライド少量長期療法について概説できる
- DPB の鑑別診断を列挙することができる

病態・疫学

びまん性汎細気管支炎 (DPB) は1969年にYamanakaら、1983年にHommaらによって報告された、臨床病理学的に独立した疾患概念である^{1,2)}。両側肺で、ほぼ対称性に呼吸細気管支領域を病変の主座とする慢性炎症がびまん性にみられ、慢性進行性の呼吸機能障害をきたす。患者は高率に慢性副鼻腔炎を合併することから、DPBは副鼻腔気管支症候群 (sino-bronchial syndrome: SBS) の病態をとる。

発病年齢は40～50歳にピークがあるが、若年者から高齢者までみられ、男女差はない。多くの例で小児期～青年期に慢性副鼻腔炎が先行し、のちに下気道症状を発症する。原因は不明であり、環境因子と遺伝因子の両方が関与して発症すると考えられている。発症はほとんどが東アジア人で、白人にはまれである。DPBには血縁家族内発症が少なからずみられ、その部分症である慢性副鼻腔炎が家族内にみられることもある。このため、疾患の発症には人種特異性や遺伝的素因の関与が想定されており、日本人のDPB患者はHLA-B54抗原を多く有する。

症候・身体所見

呼吸器症状としては膿性喀痰、咳嗽がみられ、気道狭窄により喘鳴、呼吸困難を呈する。ほとんどの患者で慢性副鼻腔炎を合併するため、鼻閉、膿性鼻汁、後鼻漏、嗅覚低下といった症状がみられる。身体所見では、胸部聴診上、呼気に強い喘鳴や水泡音 (coarse crackles) が聴取されることが多い。

診断・検査

典型的には、慢性副鼻腔炎の既往や合併があり、慢性的な気道症状、びまん性の細気管支病変を反映する典型的な画像所見があれば、本疾患を疑う (図1)。

東京都保険医療局の診断基準を表1に示す³⁾。血液検査所見ではCRPと赤沈の高値、白血球数増加、IgGなどのγグロブリン増加、寒冷凝集素価の高値を呈する。呼吸機能検査では一般的に閉塞性障害を示すが、進行すると拘束性障害も伴うことがある。動脈血液ガス分析の結果では、進行例で低酸素血症や高二酸

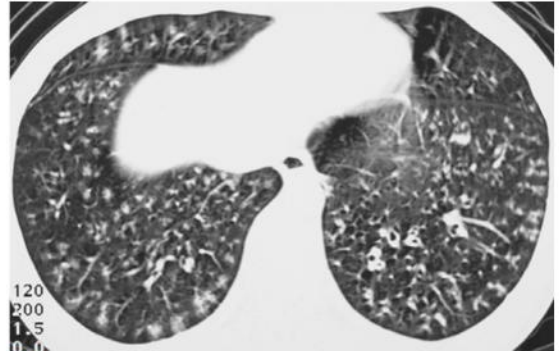


図1 DPBの胸部単純CT

両側全肺野にびまん性に小葉中心性分岐状粒状影を認める。気管支壁の肥厚もみられる。

化炭素血症がみられる。

画像所見は、胸部X線写真では両側の肺野全体に、中下肺野に強い粒状影を認め、残気量の増加を反映して過膨脹所見がみられる。胸部CTでは小葉中心性粒状影、分岐状粒状影や気管支拡張所見、気管支壁肥厚を認める⁴⁾ (図1)。

病理所見では、両側肺に上葉よりも下葉に強く、肺組織検体には多所的に呼吸細気管支領域の間質にリンパ球や形質細胞を主体とする細胞浸潤を認め、気道壁の肥厚や内腔の狭窄と、中枢側の導管部気道の内腔拡張を伴い、呼吸細気管支壁および隣接する肺胞管壁にはリンパ球系細胞浸潤と泡沫細胞の集簇がみられる⁵⁾。

病状を修飾する気道感染に関しては、初期にはインフルエンザ菌 (*Haemophilus influenzae*) などがみられるが、病態が進行するにしたがって緑膿菌 (*Pseudomonas aeruginosa*) が検出されるようになる。生涯を通じて抗菌薬が反復投与されると、これらの菌は薬剤耐性菌へと変化する。

治療と予後

疾患が進行すれば、末梢から中枢気管支へと病変が進み、末梢気管支閉塞や中枢気管支拡張の所見を伴ってくる。細菌感染による増悪を反復し、やがて呼吸不全が進行するのが自然経過である。治療としては、erythromycin (EM) や clarithromycin (CAM) といった14員環系マクロライドの少量長期療法が基本である。第一選択薬はEM (1日400～600mg、分2～3) である。EM無効例や投与継続が困難例に対する第二選択薬として、CAM (1日200～400mg、分1～2)、roxithromycin (RXM: 1日150～300mg、分